

OWL PRIME

Увидеть → решить → направить

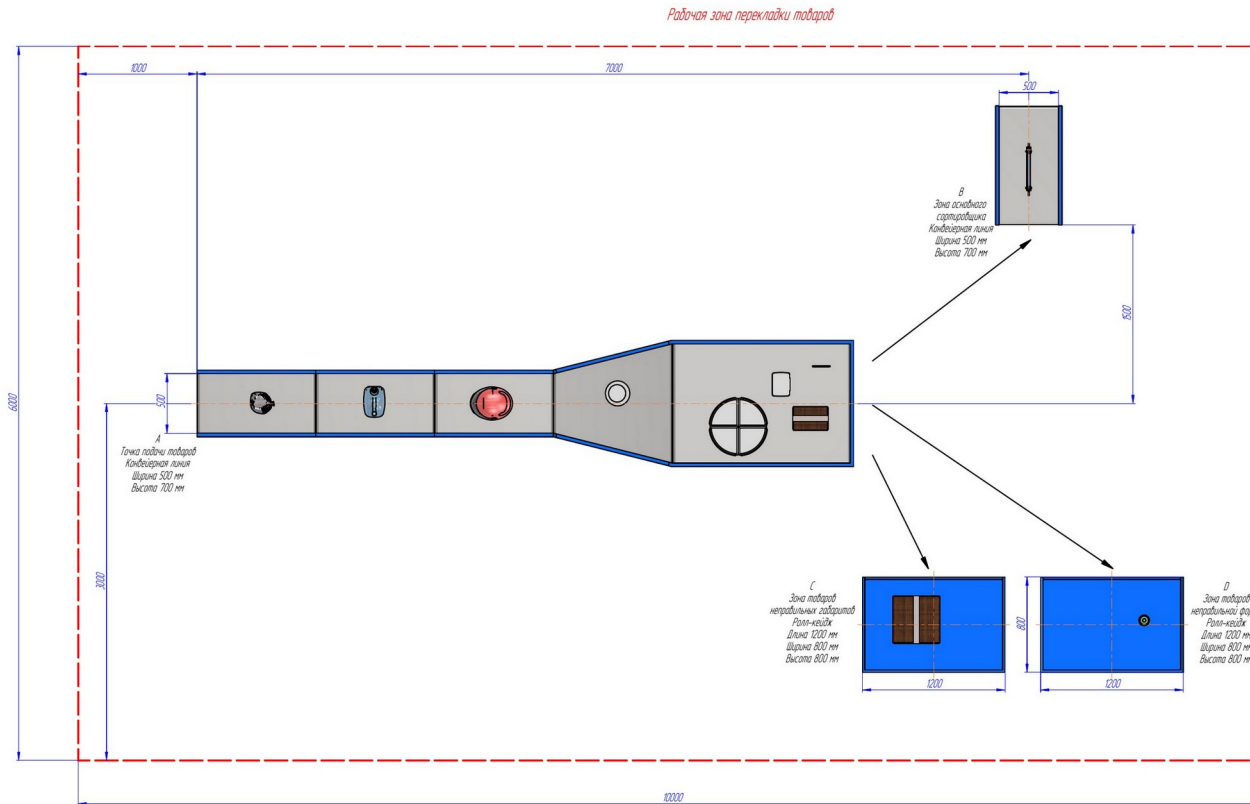
Инженерный контур Track 3: цифровой двойник + рабочий CV-прототип + физический стенд.

Не «готовый промышленный ПАК» — честная связка web / CV / hardware.

<https://arhipovdan.ru>

Задача Track 3

Связанный контур: класс товара → зона обработки



Рабочая зона – размеры фиксированные: 6000x10000 мм

Точка А (Зона подачи товаров – конвейерная линия 500x700 мм) – расположение фиксированное относительно рабочей зоны. (См. схему)

Точка В (Зона основного сортировщика – конвейерная линия 500x700 мм) – расположение фиксированное относительно точки А. (См. схему)

Точка С (Зона товаров нестандартных габаритов – ролл-кейдж 1200x800x800 мм) – расположение свободное, в пределах рабочей зоны

Точка D (Зона товаров нестандартной формы – ролл-кейдж 1200x800x800 мм) – расположение свободное, в пределах рабочей зоны

Длина конвейерной зоны точки А, накопитель, способ передачи товаров – на усмотрение участников конкурса

- ▶ А — подача на ленту
- ▶ В — основной сортировщик
- ▶ С — негабарит / вне допуска
- ▶ D — доупаковка (круг)
- ▶ Зона 6000×10000 мм
- ▶ Лента 1 м/с

Итоговое решение

Канонический репозиторий main · commit 21e83be

Web digital twin

React · Three.js/R3F · Rapier
Production demo на
arhipovdan.ru
/ и /documentation

Real CV prototype

cv/ · RealSense D415 +
OpenCV
WORKING_PROTOTYPE
Не подключён к live web

Physical bench

Реальный конвейер +
камера
ESP32 · TMC2209 · SCADA
Инженерный стенд

Правила В / С / D

Официально: official_sources/doc-1783095831 · единые в web twin и CV

1. Габариты

$> 10 \times 10 \times 10$ мм
 $< 450 \times 320 \times 320$ мм
иначе $\rightarrow$ С

2. Круг в сечении

$K = r_{in} / R_{out}$
 $K > 0.8 \rightarrow D$
 $K = 0.8 \neq$ круг

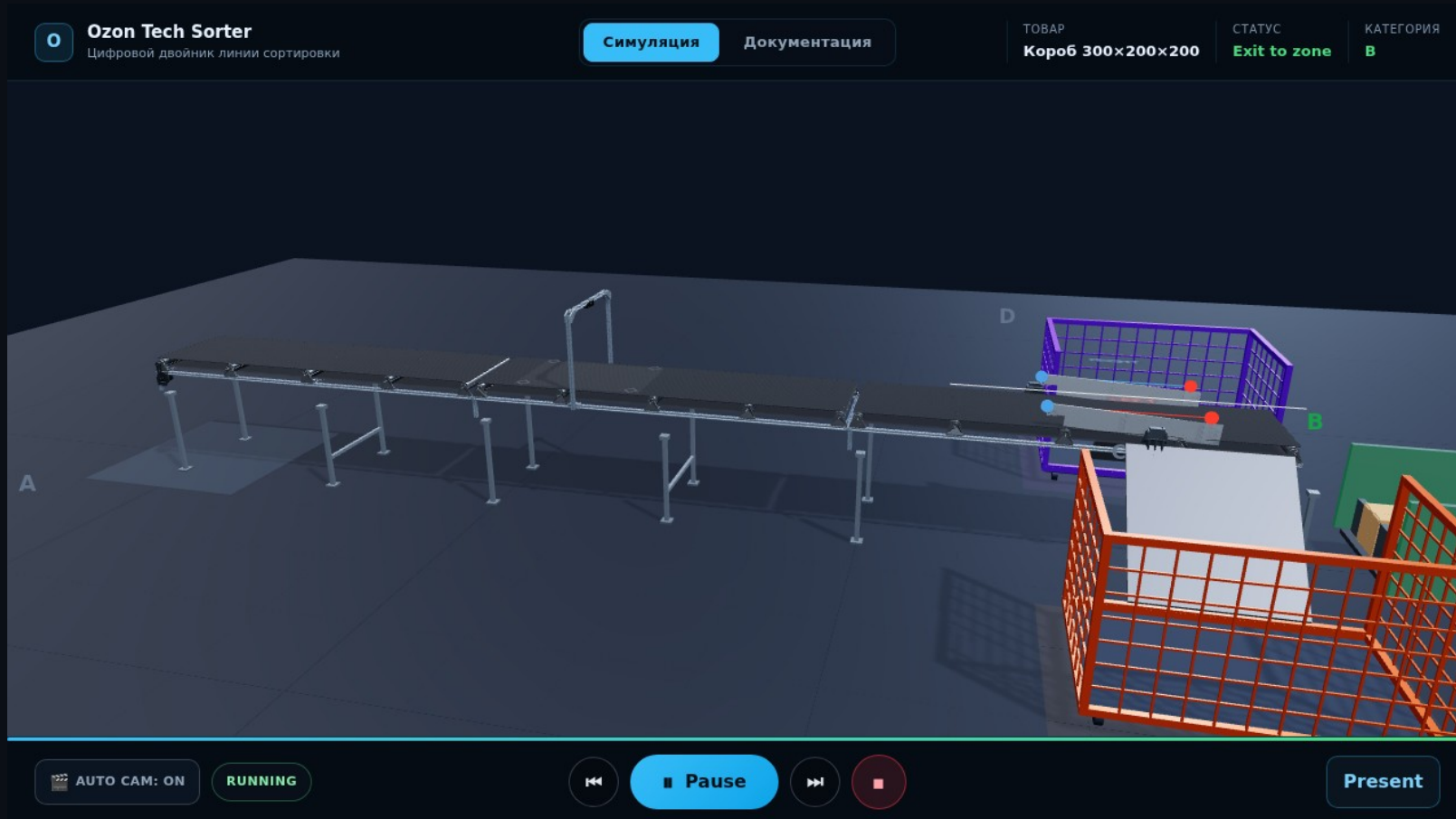
3. Иначе

Габариты ОК
и не круг
 $\rightarrow$ В

C-priority: негабарит + круглый $\rightarrow$ только С. Один и тот же rule-set в `src/domain/classifier.ts` и `cv/classify.py`.

Web digital twin

Production demo · <https://arhipovdan.ru> · desktop WebGL · mobile 2D lite



- ▶ CAD-конвейер + STL товары
- ▶ Симуляция камеры/измерения
- ▶ Classifier → ROUTE_TO_B/C/D
- ▶ Дивертеры $\pm 45^\circ$
- ▶ Rapier, лента 1 м/с
- ▶ Документация /documentation
- ▶ 196/196 unit tests PASS

Real CV prototype

cv/ в main · RealSense D415 + OpenCV · WORKING_PROTOTYPE · не в prod web

OWL PRIME · CV prototype · RealSense D415 + OpenCV

WORKING_PROTOTYPE · не в prod web

The screenshot displays a web interface for a CV prototype. At the top, there are two status bars: 'OWL PRIME · CV prototype · RealSense D415 + OpenCV' on the left and 'WORKING_PROTOTYPE · не в prod web' on the right. The main area shows a simulated camera feed with three detected objects, each with a bounding box and a label:

- #1** (green box): **ZONE B LOCK**, 254×116×114 мм, круг K=0.52
- #2** (red box): **ZONE C LOCK**, 64×42×6 мм, круг K=0.15
- #3** (blue box): (no text label visible)

To the right of the main area is a panel titled 'Очередь объектов' (Object Queue) listing three items:

- B** #1 254×116×114 мм, K=0.52 · Подходит для сортировк
- C** #2 64×42×6 мм, K=0.15 · Не подходит для сортирс
- D** #3 166×68×63 мм, K=0.85 · Не подходит для сортирс

At the bottom of the interface, there is a rule summary: 'Правила ТЗ: >10×10×10 и <450×320×320 мм · K>0.8 → D · иначе B · габариты → C' and a version/build string: 'cv/ · main 21e83be'.

- ▶ Depth → сегментация
- ▶ L×W×H + circle_ratio
- ▶ Очередь объектов / LOCK
- ▶ Зоны B / C / D
- ▶ Опциональный MQTT
- ▶ Тесты без камеры
- ▶ Единые правила с web

UI-сводка по реальным LOCK-решениям CV demo log (B/C/D с размерами и K).

Physical conveyor bench

Реальный конвейер: лента, алюминиевая рама, камера над полотном

Физический стенд · реальный конвейер · камера над лентой

WORKING_PROTOTYPE



Архитектура

Web twin · CV prototype · hardware — связаны правилами, не live-каналом

CV path

RealSense D415
→ depth / OpenCV
→ $L \times W \times H + K$
→ B/C/D
→ MQTT (opt)

Web path

Digital product
→ simulated sensor
→ classifier
→ Rapier twin
→ receiver B/C/D

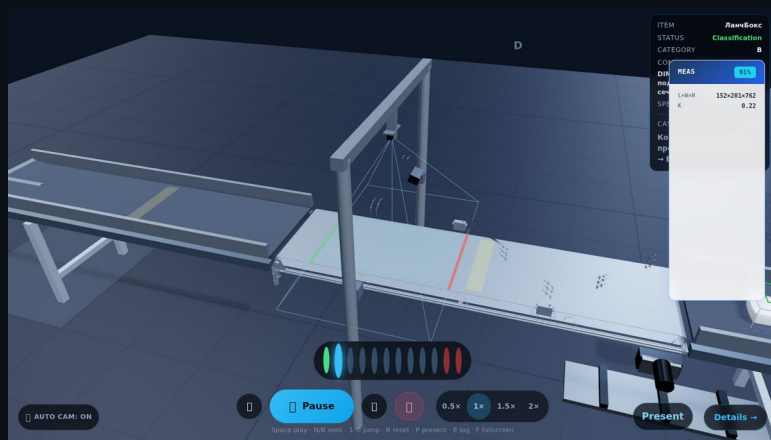
Hardware

Конвейер + камера
ESP32 · TMC2209
SCADA MQTT
физический стенд

Связь сегодня: общий B/C/D domain. arhipovdan.ru не потребляет live RealSense.

Проверка / README / репозиторий

main — канонический complete solution



- ▶ Репозиторий: web + cv/ + CAD + official_sources + docs
- ▶ README: запуск web и CV, связь систем, ограничения
- ▶ cv/README.md: RealSense, demo, MQTT optional
- ▶ npm test -- --run → 196/196 PASS
- ▶ npm run build PASS · E2E routes/smoke PASS
- ▶ Production: <https://arhipovdan.ru> (version 21e83be)
- ▶ CV hardware live: NOT_RUN на CI; demo/unit без камеры OK

Готовность и честные ограничения

Что подтверждено · что остаётся прототипом

Подтверждено

- ▶ Официальный rule engine B/C/D
- ▶ Browser digital twin на проде
- ▶ CV-прототип в cv/ (D415+OpenCV)
- ▶ Реальный конвейерный стенд
- ▶ 196 unit tests + build + E2E
- ▶ Единые правила web ↔ CV

Ограничения

- ▶ CV не live-интегрирован в web
- ▶ Mobile: 2D lite fallback
- ▶ Contact physics не fully validated
- ▶ Нужна калибровка на железе
- ▶ Не промышленный сертифицированный ПАК

Увидеть → решить → направить — доказано в цифровом контуре, CV-прототипе и на физическом стенде.